微突破　空间几何体的截面与交线问题

一 几何体中找交线的常用方法

1. 利用相交平面有且只有一条过交点的直线寻找交线，即只需找相交平面的两个公共点，两点连线就是交线.

2. 利用线面平行与面面平行的判定定理寻找线面平行及面面平行，再利用性质作出交线.

3. 对于球与多面体的交线长问题，根据交线的不同有两种计算方法：一是利用弧长公式计算，只需找出弧所对的圆心角即可；二是转化为截面小圆计算，只需找到小圆半径即可.

例 1 正三棱台 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$A_1B_1=1$，$AB=AA_1=2$，点 E，F 分别为棱 BB_1，A_1C_1 的中点，若过点 A，E，F 作截面，则截面与上底面 $A_1B_1C_1$ 的交线长为_____.

听课记录

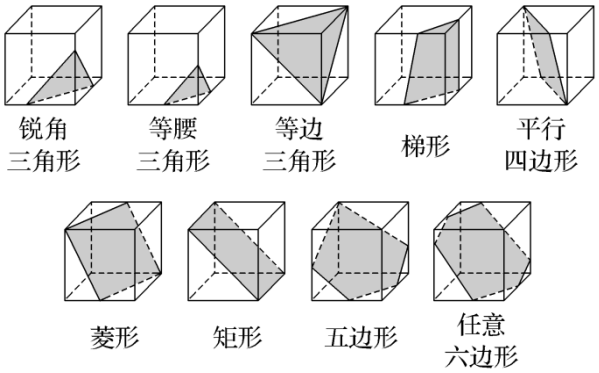
规律方法

处理两面交线问题的方法

一要明确两面的类型，是平面还是曲面；二要判断哪些面之间相交，交线是直线还是曲线. 若截面与多面体相交，可用线面交点法找棱线与截面的交点，再作连接两交点的线段；若截面与旋转体相交，则可用面面交线法找相交的曲线段. 其中曲线段的端点一定是某一母线与截面的交点，曲线段为圆锥曲线的一部分.

二 作空间多面体截面的三种方法

1. 正方体中的基本斜截面



2. 多面体中作截面的三种方法

（1）直接法：有两点在多面体的同一个面上，连接这两点即为多面体与截面的交线，找截面实际就是找交线的过程；

（2）延长线法：若直线相交，但在多面体中未体现，可以通过作延长线的方法找到交点，然后借助交点找到交线；

（3）平行线法：过直线与直线外一点作截面，若直线所在的平面与点所在的平面平行，可以通过过点找直线的平行线找到多面体与截面的交线.

角度 1　直接法作截面

例 2 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 BB_1 的中点，画出过 A_1，C_1，P 三点的截面.

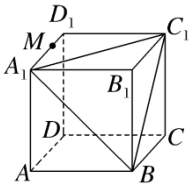
规律方法

若截面上的点都在几何体的棱上，且两两在同一个平面内，可借助基本事实“如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在这个平面内”，直接连线作截面.

角度 2　平行线法作截面

例 3 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为 BB_1 的中点，画出过 A_1，D_1，P 三点的截面，若 $AB=2$，试求所画截面的面积.

变式 （2025·甘肃兰州模拟）如图，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，点 M 在棱 A_1D_1 上，$A_1M=2MD_1$，过 M 的平面 α 与平面 A_1BC_1 平行，且与正方体各面相交得到截面多边形，则该截面多边形的周长为_____.



规律方法

若截面与几何体的两个平行平面相交，或者截面上有一条直线与几何体的某一个面平行，可以借助于两个性质：

（1）如果一条直线平行于一个平面，经过这条直线的平面与这个平面相交，那么这条直线就和交线平行；

（2）如果两个平面平行，第三个平面和它们相交，那么两条交线平行. 利用平行线法作截面.

角度 3　延长线法作截面

例 4 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，Q 分别为 AB，BC，AA_1 的中点，若 $AB=2$，画出过 E，F，Q 的截面，并求所得截面图形的周长.

规律方法

若截面上的点中至少有两个点在几何体的一个表面上，可以借助于基本事实“如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在这个平面内”，利用延长线法作截面.

强化训练

1. 下列判断正确的是（　　）

A. 平行于圆锥某一母线的截面是等腰三角形　　B. 平行于圆台某一母线的截面是等腰梯形

C. 过圆锥顶点的截面是等腰三角形　　D. 过圆台上底面中心的截面是等腰梯形

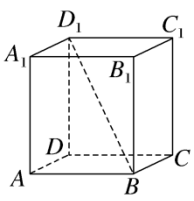
2. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，E 为棱 BB_1 的中点，则平面 AED_1 截正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的截面面积为（　　）

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. 4　　D. $\frac{9}{2}$

3. 已知球 O 的半径为 5，点 A 到球心 O 的距离为 3，则过点 A 的平面 α 被球 O 所截的截面面积的最小值是（　　）

A. 9π　　B. 12π　　C. 16π　　D. 20π

4. 已知过 BD_1 的平面与正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AA_1，CC_1 分别交于点 M，N，则下列关于截面 BMD_1N 的说法中，不正确的是（　　）



A. 截面 BMD_1N 可能是矩形　　B. 截面 BMD_1N 可能是菱形

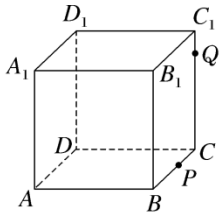
C. 截面 BMD_1N 可能是梯形　　D. 截面 BMD_1N 不可能是正方形

5. 已知直四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60°$. 以 D_1 为球心，$\sqrt{5}$为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为（　　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

6. 如图，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 为 BC 的中点，Q 为线段 CC_1 上的动点，过点 A，P，Q 的平面截该正方体所得的截面记为 S，则下列命题正确的是_____（写出所有正确命题的编号）.



①当 $0<CQ<\frac{1}{2}$时，S 为四边形；

②当 $CQ=\frac{1}{2}$时，S 为等腰梯形；

③当 $CQ=\frac{3}{4}$时，S 与 C_1D_1 的交点 R 满足 $C_1R=\frac{1}{3}$；

④当$\frac{3}{4}<CQ<1$ 时，S 为六边形